第五章 大气遥感

Chapter 5 Atmospheric Remote Sensing

电子工程学院

汤志亚

15928008390

tangzhiya@cuit.edu.cn

主要内容

1 大气遥感的对象与特点

2 大气遥感的反演理论与方法

3 大气微波遥感

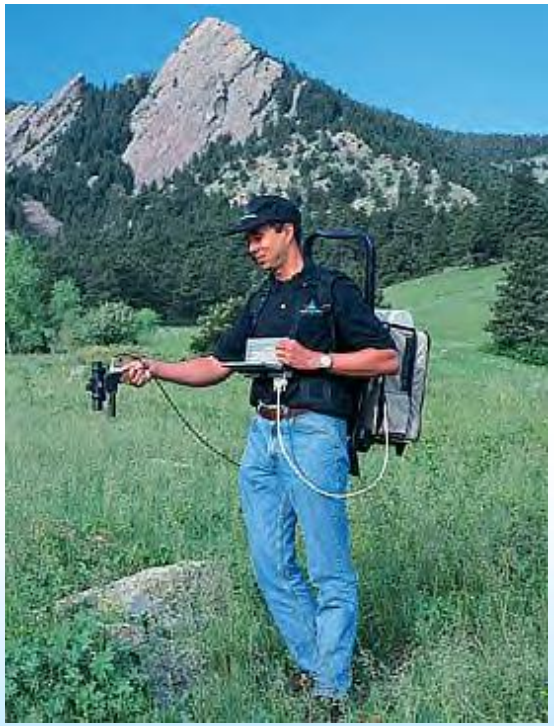
4 大气红外遥感

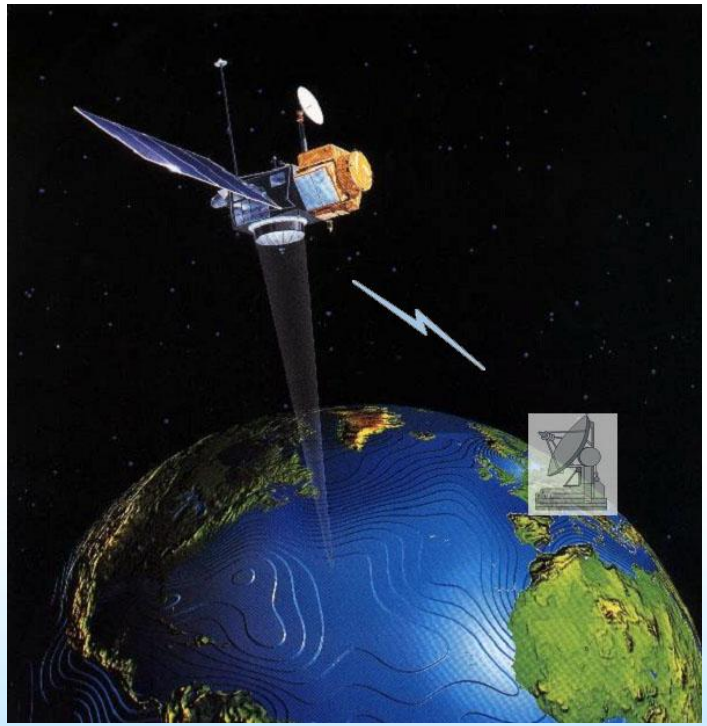
5.1 大气遥感的对象与特点

什么是遥感?

顾名思义，即“遥远的感知”，也就是通过非接触的方法获取相关信息并进行处理的技术。

借助对电磁波敏感的仪器，在不与探测目标接触的情况下，记录目标对电磁波反射、散射等信息，揭示目标物的特性、性质及其变化的综合探测手段。







5.1 大气遥感的对象与特点

什么是大气遥感?

仪器不直接同某处大气接触，在一定距离以外测定某处大气的成分、运动状态和气象要素值的探测方法和技术称为大气遥感。

- 按遥感仪器的工作频率可分为：声遥感、微波遥感、红外遥感和光学遥感；
- 按遥感信号源的特征可分为：被动式和主动式两类；
- 按遥感仪器的平台可分为：地基、空基、星基。

表 6.1.1　各类遥感手段的主要探测对象

类　型	主要探测对象
声雷达遥感	1. 边界层温度分布、风场； 2. 热对流、混合层结构、重力波。
微波遥感*	1. 水汽和温度分布； 2. 云中含水量和降水； 3. 海面风场； 4. 中高层大气微量成分； 5. 土壤温度、海面温度和盐度。
热红外遥感	1. 水汽和温度分布； 2. 平流层臭氧； 3. 对流层的温度、湿度分布； 4. 红外云图。
被动式光学遥感	1. 气溶胶光学厚度、谱分布、折射率；平流层气溶胶消光系数分布； 2. 臭氧总量和分布 3. 大气柱水汽、CH_4 等微量气体含量； 4. 可见光云图。
激光遥感	1. 对流层和平流层温度、湿度、压力、风场垂直分布； 2. O_3，SO_2，CH_4，N_2O，CFCs 等微量气体浓度分布； 3. 气溶胶消光系数分布、谱分布和折射率； 4. 云高、云中消光系数，雨强和雨滴谱； 5. 沙尘暴、烟羽浓度与污染扩散、能见度； 6. 边界层高度、大气湍流。

* 不包括微波(天气)雷达。

5.1 大气遥感的对象与特点

大气遥感的特点：

大气遥感研究内容主要包括遥感原理、探测技术、反演理论和方法、遥感实验与应用4个方面，其特点有：

- 探测功能的多样性与互补性
- 工作方式的多样性
- 高技术的大量应用
- 探测原理与技术的不断发展与创新
- 实验科学与应用物理学的紧密结合

5.1 遥感的概念

遥感技术体系基本框架

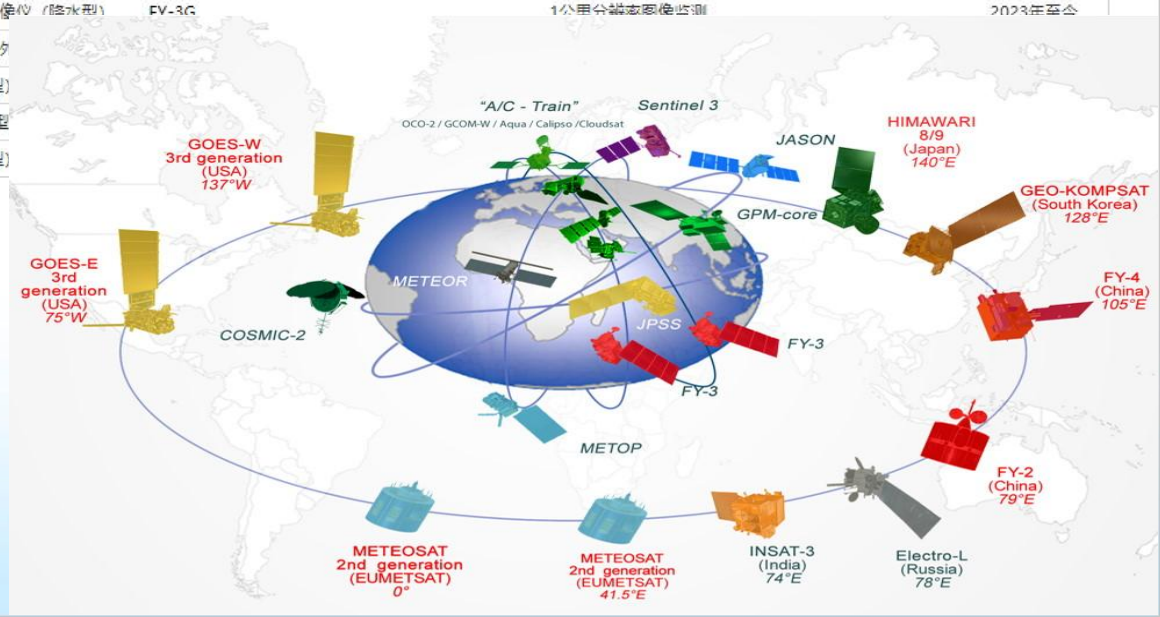
由于应用对象的不同，遥感技术体系大体可划分为：

- 气象卫星系列：发射最早，1946年4月美国发射第一颗泰勒斯（Tiros）试验卫星发展至今成为日常天气预报的必要工具。气象卫星分为极轨卫星（卫星高度800~1000km）和静止卫星（卫星高度36000km）。我国早在二十世纪七十年代就开始发展我国的气象卫星，截至2023年8月已发射了21颗气象卫星，其中9颗在轨运行，分别实现了极轨卫星和静止卫星的业务化运行，是继美国、俄罗斯之后第三个同时拥有极轨气象卫星和静止气象卫星的国家。
- 海洋卫星系列：以遥测海洋参数为主要目的，例如海温、海浪高度及宽度、海风、海水叶绿素含量、泥沙含量等。
- 环境与资源卫星系列：一般为太阳同步卫星，轨道高度约900km，可应用于寻找矿产、工程勘察、预报火山喷发和地震、森林调查和森林防火、估计农作物的产量等。
- 军事侦查及测绘卫星系列：为了获取足够的空间分辨率，卫星轨道较低在100~200km。

5.1 遥感的概念

全球气象卫星及风云卫星搭载仪器

仪器名称	仪器全称	搭载卫星	主要用途	可用时间
ACGS	高光谱温室气体探测仪	TANSAT	二氧化碳等温室气体浓度	2016~2021年
AGRI	先进的静止轨道辐射成像仪	FY-4A / FY-4B / FY-4C	获取云图，分钟级区域快速扫描	2016年至今
CAPI	云与气溶胶偏振成像仪	TANSAT	云、大气颗粒物等	2016~2021年
ERM-I	地球辐射探测仪(I型)	FY-3A / FY-3B / FY-3C	地气系统辐射收支	2008~2023年
ERM-II	地球辐射探测仪(II型)	FY-3F	地气系统辐射收支	2023年至今
GAS	近红外高光谱温室气体监测仪	FY-3D / FY-3H	全球温室气体浓度	2017年至今
GHI	快速成像仪	FY-4B	高频次的地气目标观测	2021年至今
GIIRS	干涉式大气垂直探测仪	FY-4A / FY-4B / FY-4C	以红外高光谱干涉分光方式探测大气垂直结构	2016年至今
GNOS-I	全球导航卫星掩星探测仪（I型）	FY-3C / FY-3D	电子密度廓线	2013年至今
GNOS-II	全球导航卫星掩星探测仪（II型）	FY-3E / FY-3F / FY-3G / FY-3H	电子密度廓线	2021年至今
HAOC	高精度定标器	FY-3G	光学载荷在轨交叉定标	2023年至今
HIRAS-I	红外高光谱大气垂直探测仪（I型）	FY-3D	大气温湿度廓线	2017年至今
HIRAS-II	红外高光谱大气垂直探测仪（II型）	FY-3E / FY-3F / FY-3H	大气温湿度廓线	2021年至今
IPM	电离层光度计	FY-3D	电离层状态及变化	2017年至今
IRAS	红外分光计	FY-3A / FY-3B / FY-3C	大气温度、湿度分布	2008~2023年
LMI	闪电成像仪	FY-4A	我国及周边区域闪电探测	2016年至今
MERSI-I	中分辨率光谱成像仪（I型）	FY-3A / FY-3B / FY-3C	250米分辨率图像监测	2008~2023年
MERSI-II	中分辨率光谱成像仪（II型）	FY-3D	全球250米分辨率真彩色图像	2017年至今
MERSI-III	中分辨率光谱成像仪（III型）	FY-3F / FY-3H	250米分辨率图像监测	2023年至今
MERSI-LL	中分辨率光谱成像仪（微光型）	FY-3E	全球250米分辨率真彩色图像	2021年至今
MERSI-RM	中分辨率光谱成像仪（降水型）	FY-3G	1公里分辨率图像监测	2023年至今
MVISR	多光谱可见光红外			
MWHS-I	微波湿度计（I型）			
MWHS-II	微波湿度计（II型）			
MWRI-I	微波成像仪（I型）			
MWRI-II	微波成像仪（II型）	FY-3F / FY-3H	微波图像	
MWRI-RM	微波成像仪（降水型）	FY-3G	微波图像	
MWTS-I	微波温度计（I型）	FY-3A / FY-3B	大气温度垂直分布	
MWTS-II	微波温度计（II型）	FY-3C / FY-3D	大气温度垂直分布	
MWTS-III	微波温度计（III型）	FY-3E / FY-3F / FY-3H	大气温度垂直分布	
OMS-L	紫外高光谱臭氧探测仪-临边	FY-3F	大气臭氧等痕量气体探测	
OMS-N	紫外高光谱臭氧探测仪-天底	FY-3F	大气臭氧等痕量气体探测	
PMAI	短波红外偏振多角度成像仪	FY-3G	与降水相关的云和气溶胶	
PMR	降水测量雷达	FY-3G	降水三维结构	
SBUS	紫外臭氧垂直探测仪	FY-3A / FY-3B / FY-3C	臭氧垂直廓线	
SEM	空间环境监测器	FY-3D / FY-3E	粒子辐射环境、原位磁场矢量变化、辐射剂量累积以及位变化	
SEP	空间环境监测仪器	FY-4A / FY-4B / FY-4C	高能粒子、磁场和空间天气效应	
SIM-I	太阳辐射监测仪（I型）	FY-3A / FY-3B	太阳辐照度	
SIM-II	太阳辐射监测仪（II型）	FY-3C / FY-3E / FY-3F	太阳辐照度	
SSIM	太阳辐照度光谱仪	FY-3E	太阳光谱辐照度	2021年至今
TOU	紫外臭氧总量探测仪	FY-3A / FY-3B / FY-3C	大气臭氧总含量	2008~2023年
Tri-IPM	电离层光度计（多角度型）	FY-3E	电离层状态及变化	2021年至今
VASS	大气垂直探测系统	FY-3C	大气垂直探测产品	2013~2023年
VIRR	可见光红外扫描辐射计	FY-3A / FY-3B / FY-3C	1公里分辨率图像监测	2008~2023年
VISSR-I	三通道扫描辐射计	FY-2A / FY-2B	可见光、红外云图和水汽分布图	1997~2006年
VISSR-II	五通道扫描辐射计	FY-2C / FY-2D / FY-2E / FY-2F / FY-2G / FY-2H	全圆盘图像、特定区域扫描	2004年至今
WAI	广角极光成像仪	FY-3D / FY-3H	极光图像	2017年至今
WindRAD	风场测量雷达	FY-3E	全球海面风场	2022年至今
X-EUVI	太阳X射线极紫外成像仪	FY-3E	太阳X射线和极紫外线	2021年至今



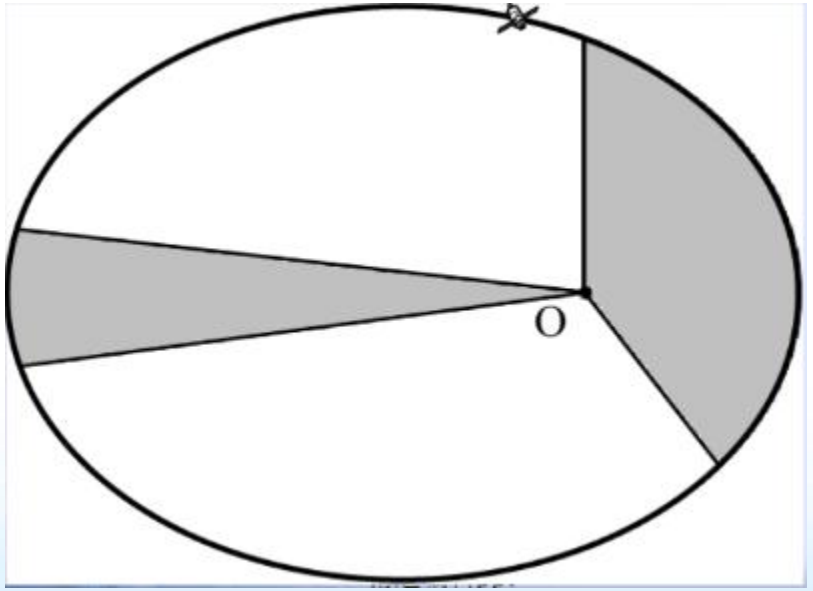
5.1 遥感的概念

卫星轨道基本规律

开普勒通过观察行星运行规律，总结出了适用于空间任何两个物体间通过万有引力相互作用的二体运动规律，即开普勒三定律。

开普勒第一定律：行星/卫星绕太阳/地球飞行的轨道是一个椭圆，且太阳/地球处于其中一个焦点上。

开普勒第二定律：行星/卫星和太阳/地球之间的连线在相同时间内扫过的面积相同。



开普勒第三定律：行星/卫星的轨道周期的平方正比与椭圆轨道的半长轴的立方，即：$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$，其中$\mu=3.9861\times10^5 km^3/s^2$为开普勒常数。

5.1 遥感的概念

例：某椭圆轨道卫星的远地点高度为4000km，近地点高度为1000km，假设地球的半径为6371km，求该卫星的轨道周期。

解：　根据开普勒第一定律，近地点远地点的距离为：

2a=2Re+Hp+ha=2×6371+4000+1000=17742km

a=8871km

根据开普勒第三定律，卫星的轨道周期为：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 2\pi\sqrt{\frac{8871^3}{3.9861\times 10^5}} = 8315s = 2.31h$$

主要内容

1 大气遥感的对象与特点

2 大气遥感的反演理论与方法

3 大气微波遥感

4 大气红外遥感

5.2 大气遥感的反演理论与方法

被动遥感的理论基础

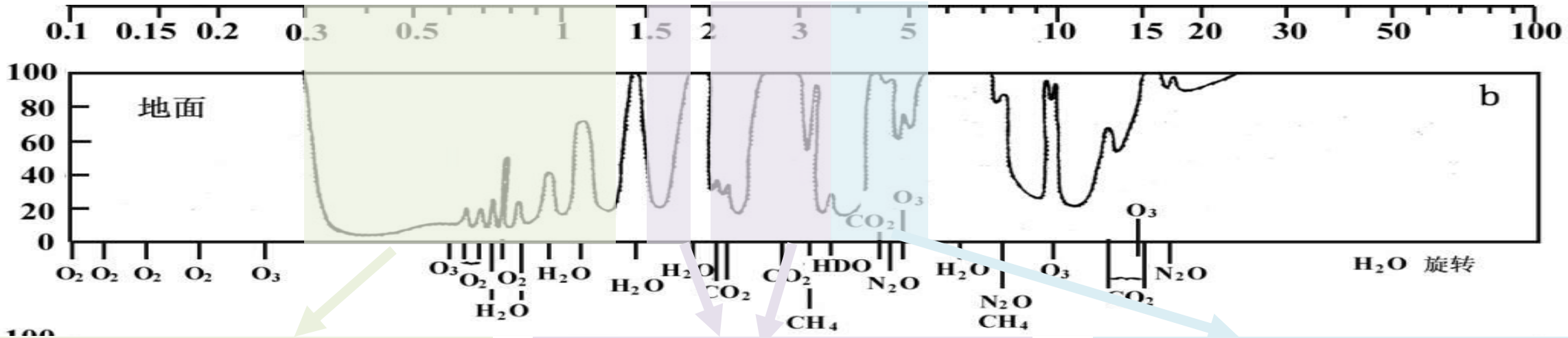
- 黑体辐射定律-普朗克辐射定律
- Stefan-Boltzmann 定律
- 维恩位移定律
- 基尔霍夫定律

主动遥感的理论基础

- 麦克斯韦方程组
- 瑞利散射

5.2 大气遥感的反演理论与方法

大气窗口：通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射而透过率较高的波段称为大气窗口。

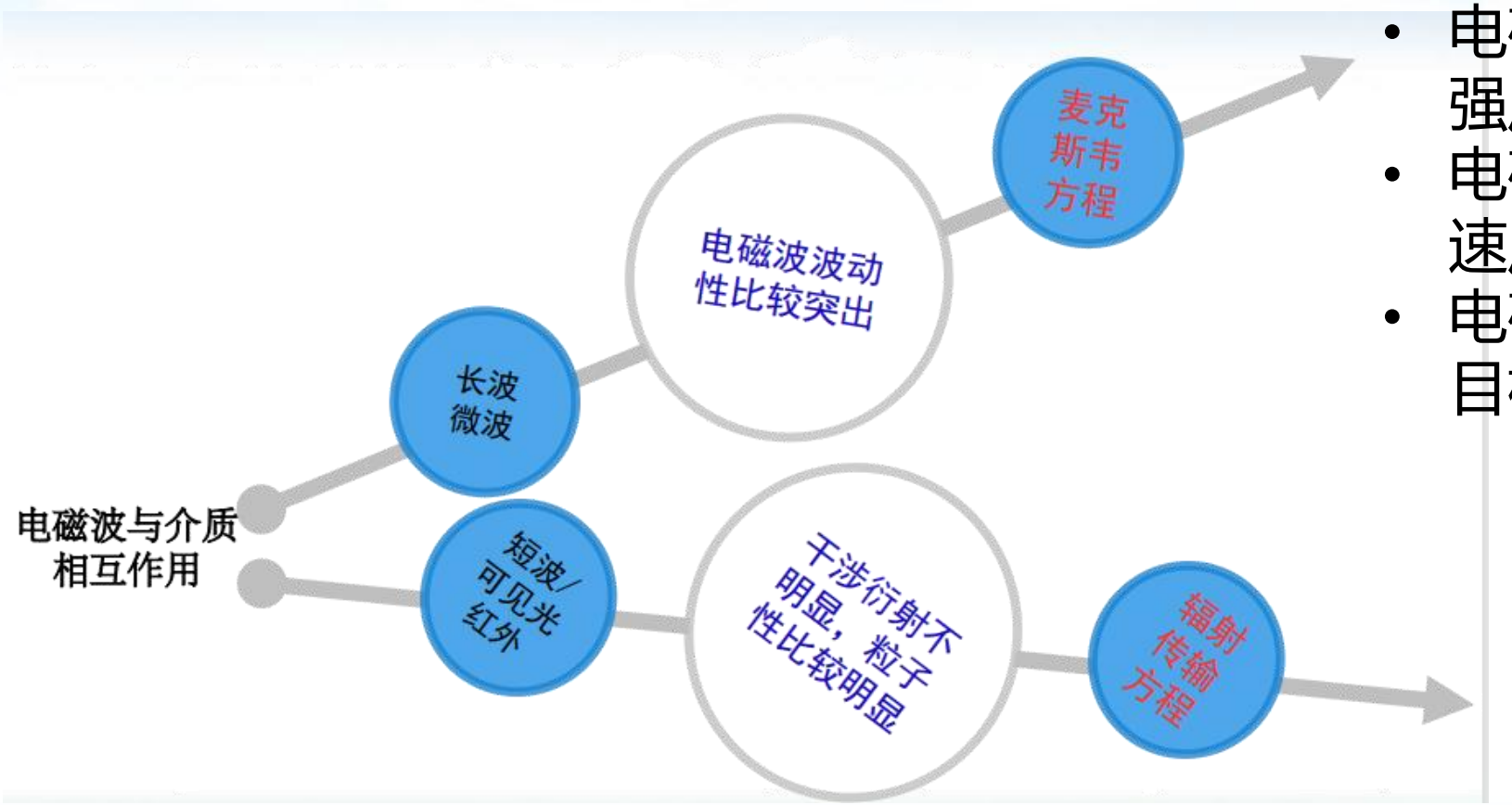


0.3-1.3um，即紫外线、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段，如Landsat卫星的TM1-4波段，SPOT卫星的HRV波段。

1.5 - 1.8um和2.0-3.5um，即近、中红外波段。这是白天日照条件好时，扫描成像的常用波段，如TM的5,7波段等，用以探测植物含水量以及云、雪等，用于地质制图等。

3.5-5.5um，即中红外波段。该波段除通透反射光外，也通透地面物体自身发射的热辐射能量。如NOAA卫星的AVHRR传感器用3.55-3.93探测海面温度，获得昼夜云图。

5.2 大气遥感的反演理论与方法



电磁波是一种横波，描述横波有三个基本要素：

- 电磁波的振幅-实现目标强度的测量
- 电磁波的相位-实现目标速度的测量
- 电磁波的偏振特性-实现目标粒子特征的测量

5.2 大气遥感的反演理论与方法

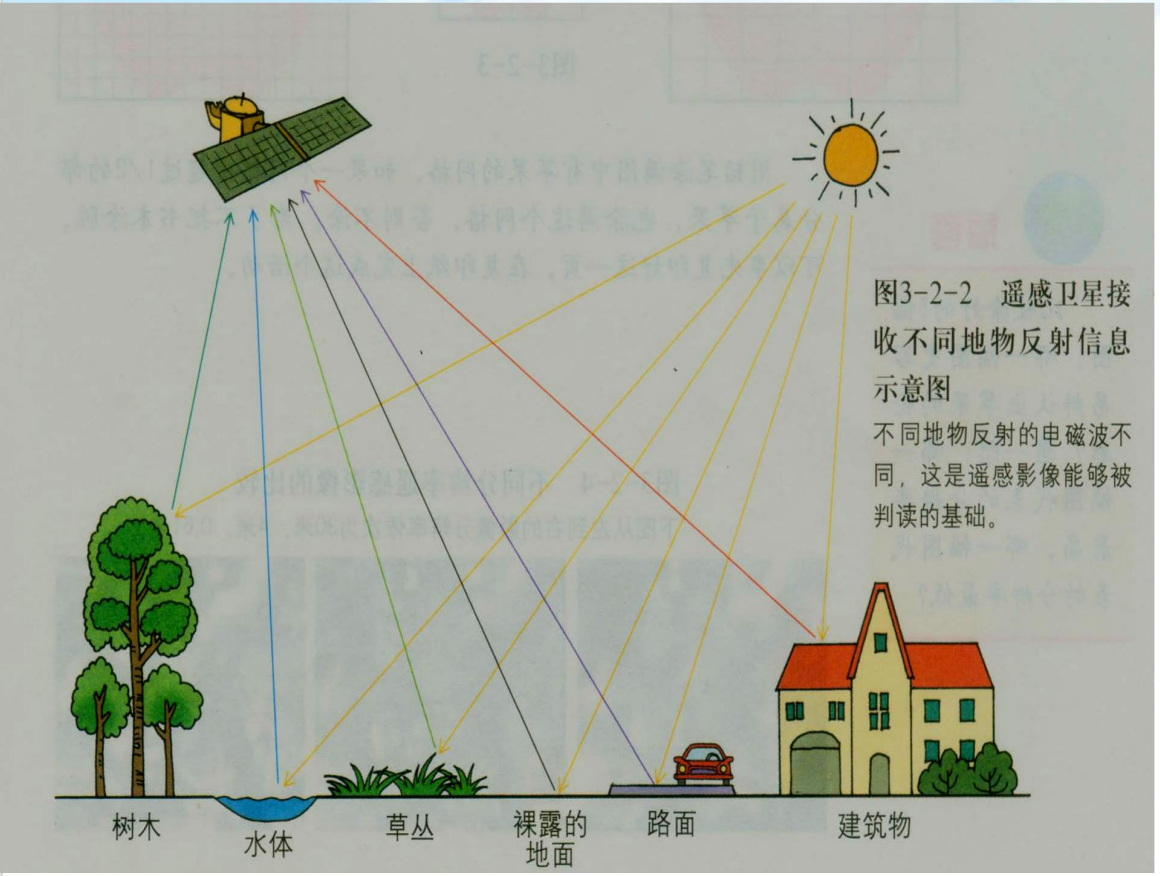


图3-2-2 遥感卫星接收不同地物反射信息示意图

不同地物反射的电磁波不同，这是遥感影像能够被判读的基础。

在遥感发展初期，首先利用地物对太阳短波辐射的反射强度（地物波谱）信息来判别地物类型。

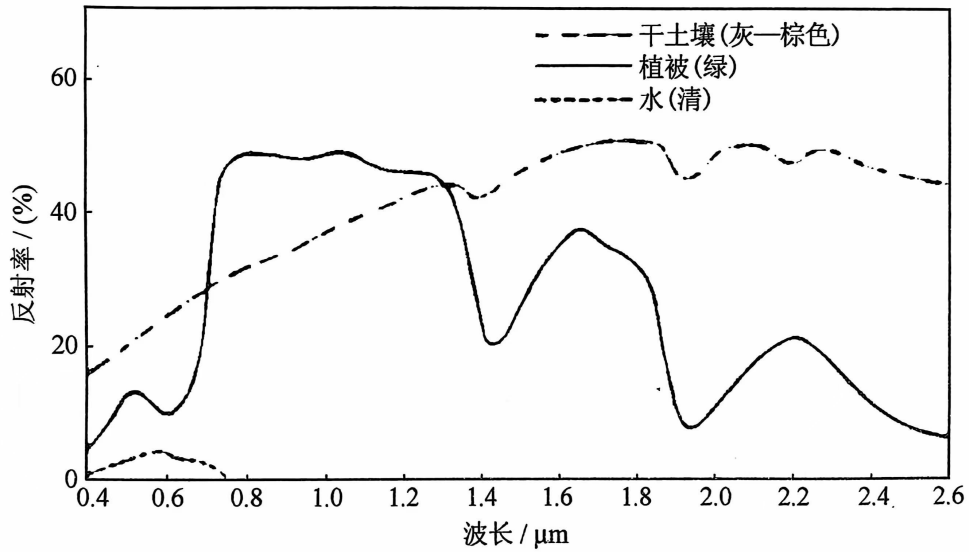


图 0-2 植被、土壤和水体的典型光谱反射曲线(根据 Lillesand & Kiefer，1994)

基于地物波谱特征基础上的多波段传感器为第一代遥感传感器，其特征为：

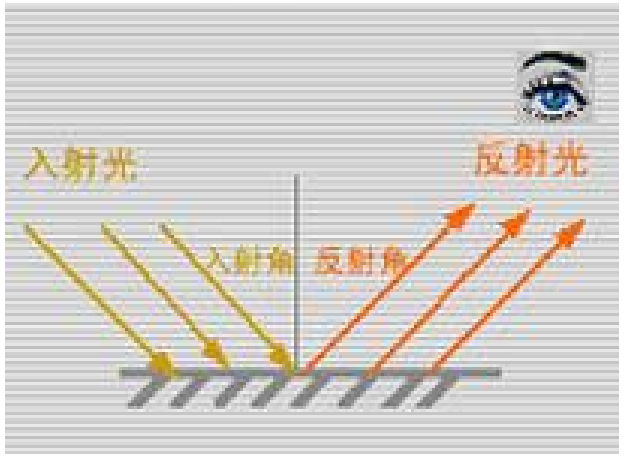
（1）利用地物对太阳辐射的反射、散射获取地表信息；

（2）传感器对地观测姿态基本上采用垂直状态；

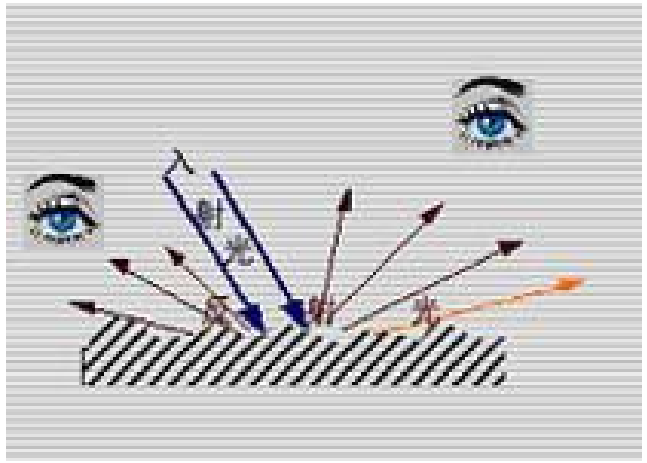
（3）假定地物对太阳辐射在2π空间中具有各项同性。

5.2 大气遥感的反演理论与方法

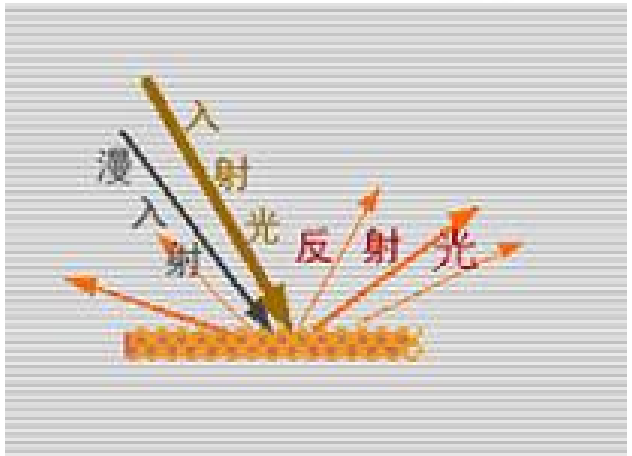
地物的反射状况



镜面反射



漫反射（朗伯反射）



方向性反射

光谱反射率:物体反射的能量与入射总能量之比。

地物的反射光谱特性:物体反射率随波长变化而改变的特性。

不同地物的反射光谱曲线不同,因此，可以根据遥感传感器所接收到的电磁波谱特征的差异来识别不同的地物。

5.2 大气遥感的反演理论与方法

地物光谱反射率的影响因素：太阳位置、传感器位置；地理位置、地形；季节、气候变化；地物本身的变异；大气状况。

- 垂直视角丧失了三维信息；
- 不同地物的物理特性、几何特性等随时间变化的规律不同。对应的叶面积指数（LAI）、叶倾角分布（LAD）、垂直植被指数（PVI）等都不同。

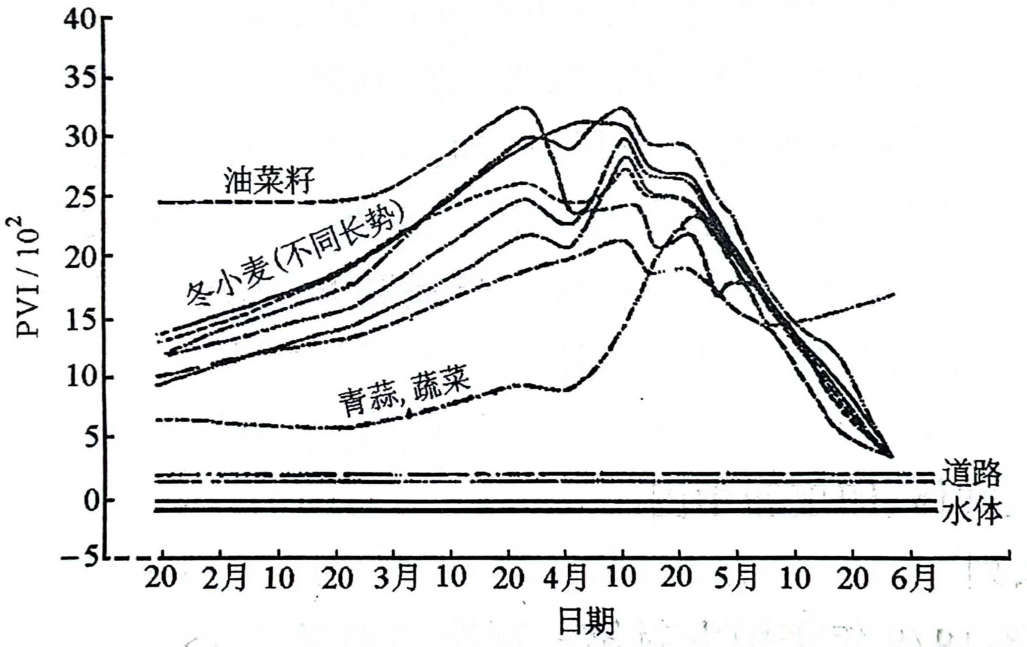


图 0-5 不同地物的 PVI 值随时间的变化

全方位获取获取地表信息不仅仅限于地物识别，更多是侧重获取地表参数，获取的遥感手段有：

- 多波段遥感
- 多极化遥感
- 相位差遥感
- 多角度遥感
- 多时相遥感
- 多像元信息综合遥感

5.2 大气遥感的反演理论与方法

在被动式的微波、红外和光学遥感大气分布或者粒子谱分布中，遥感方程通常可归结为线性或者非线性Fredholm积分方程。

$$I_i = \int_0^{\infty} k_i(z)T(z)dz$$

其中Ii为探测测量的信号，T(z)为待求的函数，ki为权重函数。为了导出T(z)，需要一组探测通道，构成Fredholm积分方程组。

Fredholm积分方程是含有对未知函数的积分运算的方程。

主要的反演方法有：

- 约束线性反演法
- 迭代法
- 统计试验法
- 最优化核化法
- 统计法
- ……

5.2 大气遥感的反演理论与方法

单片叶子遥感

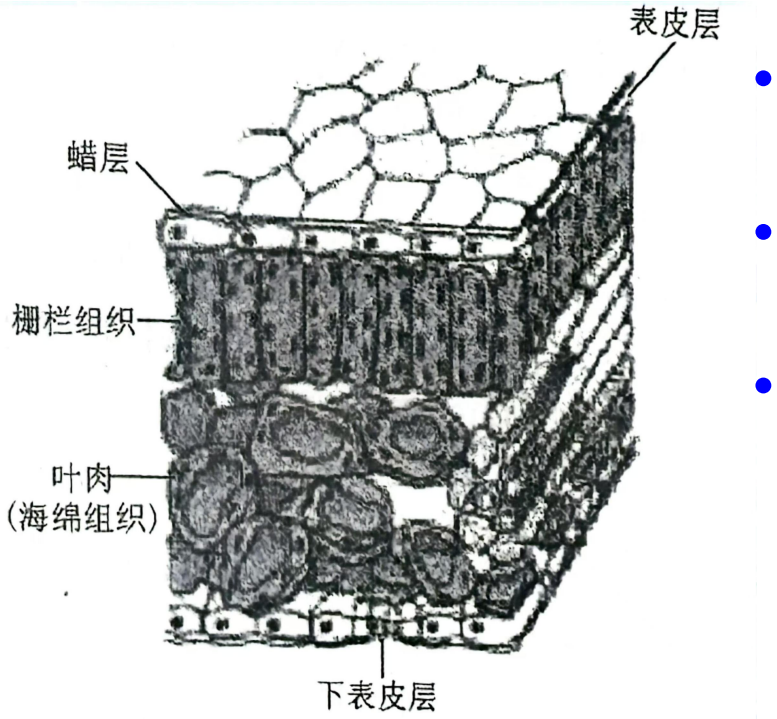


图 2.1-1　大豆叶子的剖面结构图

- **蜡层：**叶片上有一层蜡，蜡层对太阳**短波辐射**基本是**透明**的，仅有1%~3%等能量被直接反射。
- **表皮层：**布满气孔，一般内部**水汽压大于外界水汽压**，而**二氧化碳刚好相反**。
- **栅栏组织与海绵组织：**由水分、叶绿素、胡萝卜素、蛋白质等物质组成。由于**蛋白质分子、碳水分子等**分子尺度都小于1μm，对短波辐射**为瑞利散射**；**叶绿体**尺度大于短波辐射，**构成米散射**；光线在细胞壁之间多次反射、折射，构成漫反射。

5.2 大气遥感的反演理论与方法

在实验室条件下，测得柑橘、番茄、玉米、棉花单片叶子的反射率谱，基本可分为三个区域。

（1）0.4-0.7微米：叶子内部叶绿素a、b以0.45μm和0.64~0.68μm为中心有两个强吸收带；胡萝卜素、叶黄素在0.43~0.48μm范围内有强吸收带。

（2）0.7-1.1μm：这一波段叶子对太阳辐射的吸收可以忽略，散射占据主导地位，向上的反射率和向下的透过率相近。如果反射率减少则意味着细胞萎缩，叶子处于缺水状态。

（3）1.1-2.5μm：这一波段是叶子内部液态水吸收特性造成的，分别在1.42μm、1.96μm有两个强吸收谷。

基于能量守恒原理，反射率、透过率、吸收率之和等于1。

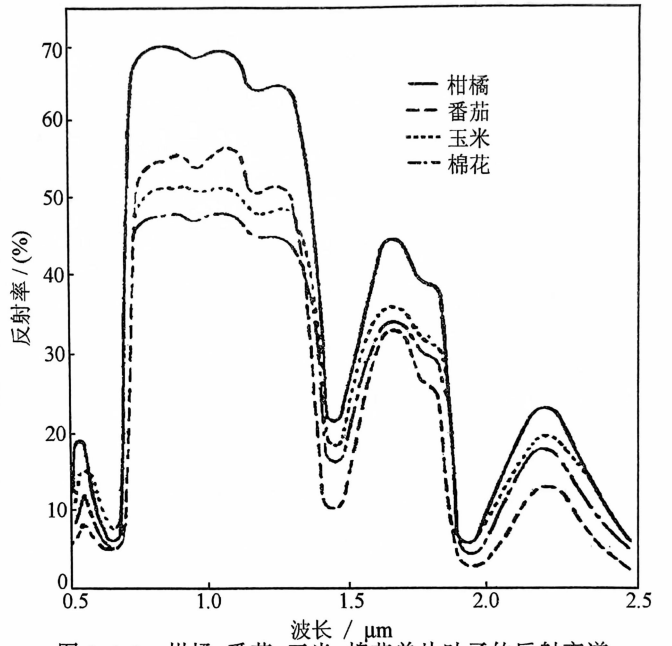


图 2.1-3 柑橘、番茄、玉米、棉花单片叶子的反射率谱

（引自：遥感—遥感技术的发展及其应用研究，1983）

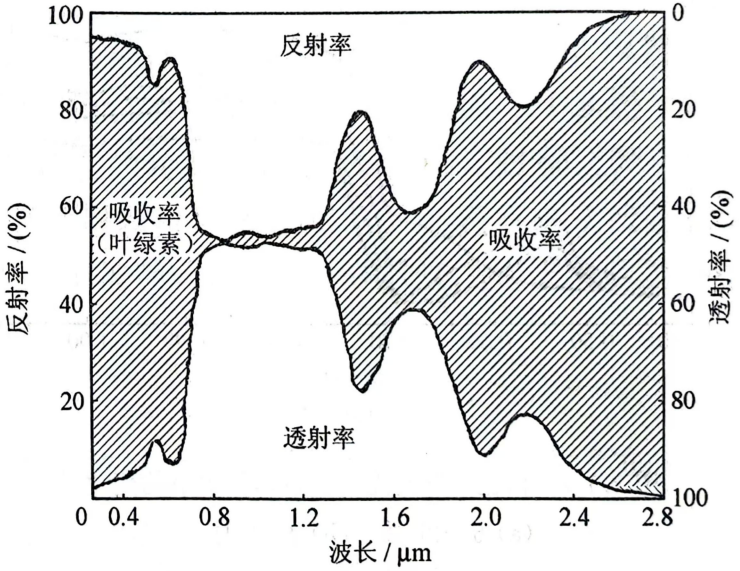


图 2.1-6 反射率(ρ_λ)、透射率(τ_λ)与吸收率(a_λ)三者之间的关系

5.2 大气遥感的反演理论与方法

1977年C.J.Tucker对单片叶子的波谱特征进行了数值模拟，把光子与叶子的相互作用分解为十个相互独立而又有联系的子过程。只要能确定过程之间的转移概率，那么辐射与单片叶子之间的相互作用就可以被模拟。

在下列假定条件下进行数值模拟：

（1）光线垂直直射叶子表面；

（2）上表面蜡层发射率为1%；

（3）上下表皮层为透明层；

（4）叶绿素a和b之间的比例为3:1，总浓度为0.024mg/cm^2；

（5）胡萝卜素含量为25%，总浓度为0.008mg/cm^2；

（6）水分含量为总重的70%，总等值水厚度为0.014cm；

（7）叶子内部各部分之间散射光强度之比决定于它们之间的质量之比；

（8）假定叶子温度为20℃。

这种数值模拟的方式是统计试验法。

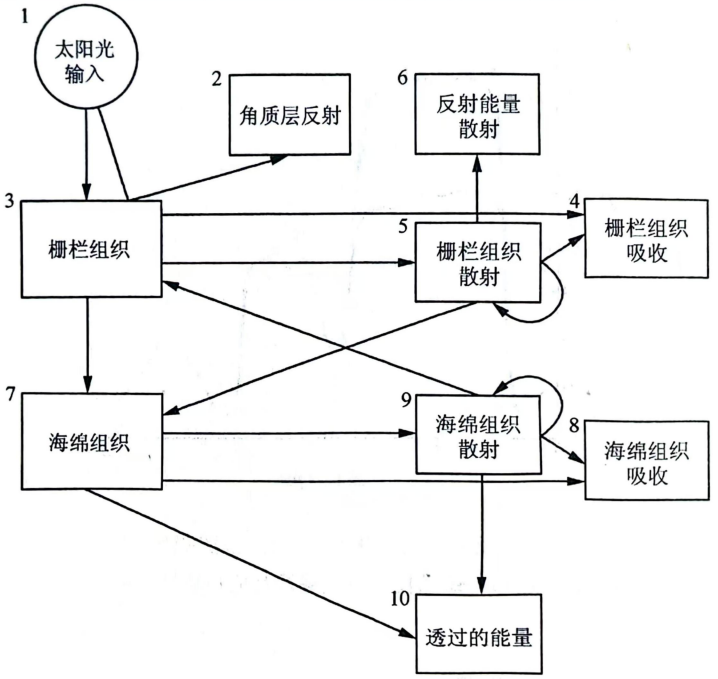


图 2.1-9　单叶片光学系统模型

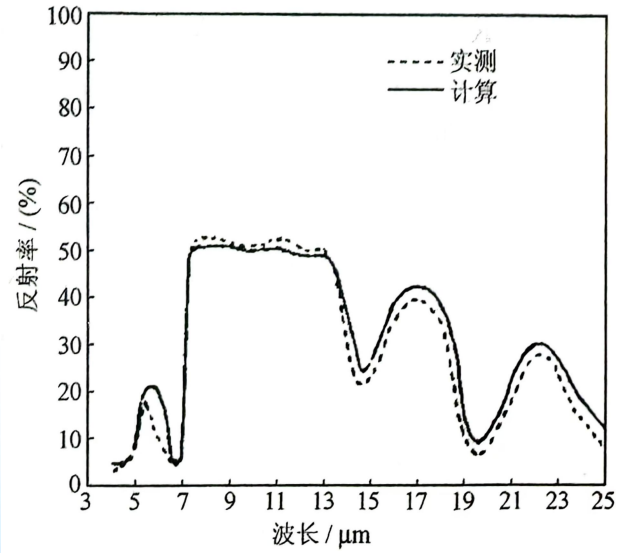


图 2.1-11　理论计算的波谱与实测波谱间的对比图

（引自 Tucker，C.J.，1977）

5.2 大气遥感的反演理论与方法

建模与反演

在可测参数与目标状态参数间建立某种函数关系是实现目标参数反演的关键一步，称为建模。建模的方法大体有两种：

一种是基于大量实验数据，应用统计方法归纳而成，一般称为统计模型。

另一种是基于已知的物理规律，通过演绎而获得的解析表达式，一般称为解析模型。

在基于模型知识的基础上，依据可测参数去反推目标的实时状态参数的过程称为反演。要实现反演一般需要足够的信息量，并且在一定的误差范围内获得满足精度要求的目标状态参数。

主要内容

1 大气遥感的对象与特点

2 大气遥感的反演理论与方法

3 大气微波遥感

4 大气红外遥感

5.3 大气微波遥感

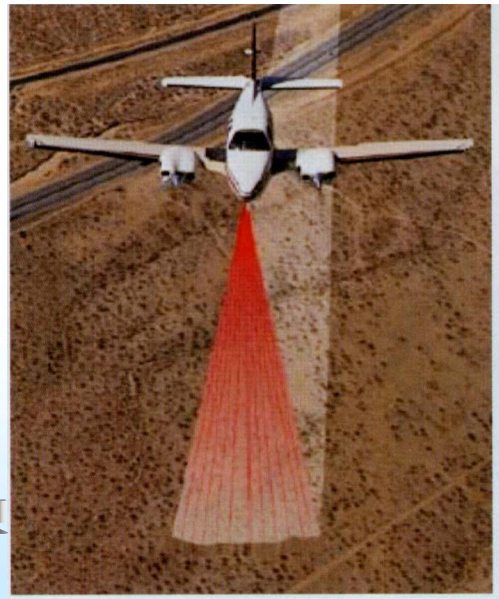
微波一般认为是波长在1mm-30cm范围内（对应的频率是1~300GHz）的电磁波。

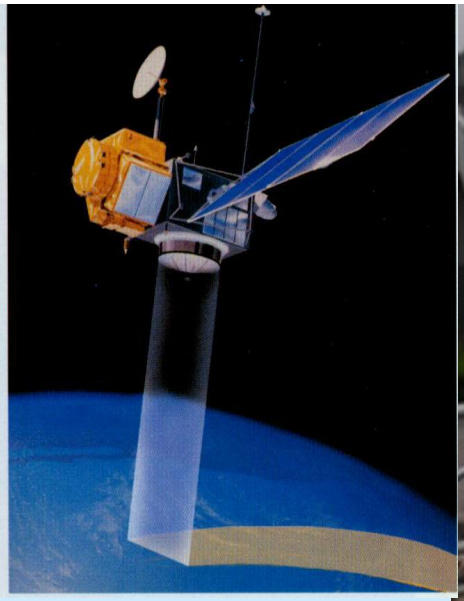
大气微波遥感是利用人造源或者自然源发出的微波辐射在大气的相互作用来遥感探测气象要素。

在1~300GHz的频率范围内，存在着一些窗口频率和吸收带。因此，微波辐射测量必须根据不同的用途，选择不同的工作段。











5.3 大气微波遥感

微波大气遥感的优点有：

- 微波具有穿透云层、雾、小雨的能力而且太阳辐射对辐射测量没有多大的影响。因此微波幅射测既可在恶劣的气候条件下，也可以在日天和黑夜发挥作用．具有较强的全天候、全天时的工作能力。
- 微波具有一定的穿透被测物体的能力，其穿透植被层的深度，取决于植物的含水量，密度，波长和入射角。如果波长足够长而入射角又接近天底角，则微波可穿透植被区而到达地面。反之则被植被区吸收和反射，而不能达到地面。因此，微波频率的高端(波长较短)只能获得植被层顶部的信息，而微波频率的低端(波长校长)，则可以获得植被区底层甚至地表以下的信息。在1~300GHz的频率范围内，存在着一些窗口频率和吸收带。因此，微波辐射测量必须根据不同的用途，选择不同的工作段。

5.3 大气微波遥感

大气微波辐射信息是构成大气微波遥感的基础。大气中的氧气和水汽分子对微波的许多波段有强烈的吸收，根据基尔霍夫定律，这些波段必然存在强烈的辐射，这些辐射在大气中的传输，构成地基或空间天气微波遥感的理论和原理依据。

氧分子的微波辐射特性

氧分子微波吸收谱有两条：

- 处于118.75GHz，即2.53mm吸收线，用于低层大气温度反演；
- 以60GHz为中心，5mm的吸收线，用于高层大气温度反演。

表 6.4.1　不同高度的吸收系数 α_{O_2}(dB/km)及其随温度的相对变化率 $\Delta\alpha_{O_2}$

高度 (km)	32.70 GHz (1.09375 cm^{-1}) α_{O_2}	$\Delta\alpha_{O_2}$	32.70 GHz (1.8096 cm^{-1}) α_{O_2}	$\Delta\alpha_{O_2}$	55.45 GHz (1.8496 cm^{-1}) α_{O_2}	$\Delta\alpha_{O_2}$
0	0.902	1.208	2.44	1.082	14.7	0.905
2	0.635	1.283	1.86	1.145	13.4	0.948
4	0.435	1.361	1.37	1.219	12.2	0.992
6	0.290	1.441	0.982	1.293	10.9	1.064
8	0.186	1.543	0.681	1.383	9.67	1.148
10	0.141	1.638	0.501	1.487	8.31	1.215
14	0.0594	1.700	0.234	1.538	4.71	1.338
22	0.00643	1.726	0.0381	1.654	0.755	1.629
30	0.000579	1.693	0.00408	1.713	0.0656	1.646

5.3 大气微波遥感

水汽微波辐射特性

水汽的微波吸收谱有两条：

- 1.348cm吸收带：吸收系数与水汽密度成正比，适用于热带和中纬度地区对流层中下部的水汽分布；
- 0.164cm吸收带：吸收比1.348cm的吸收带强两个数量级，但由于接近亚毫米波段，其吸收特征受众多水汽亚毫米和红外吸收线的影响，问题复杂，所以所用于水汽含量较少的极区和高层大气的情形。

微波遥感大气水汽

- 利用水汽的微波吸收，以太阳为波源，测量1.348cm波段上的微波辐射信息，推算水汽的垂直分布；
- 直接利用水汽自身在水汽微波段上的吸收和发射；
- 多波段联合遥感。

5.3 大气微波遥感

1、雷达反射率

若产生回波的波束照射体积内共有N个粒子，它造成的合成回波的场强应为：

$$E(t)=\sum_{i=1}^{N}E_i\cos(\omega t-kR_i)=\sum_{i=1}^{N}E_i\cos(\omega t-\varphi_i)$$

其中$\varphi_i=\frac{2\pi}{\lambda}R_i$是第个i粒子的回波初相位。

由于降水粒子大小不同，降落速度也不同，大小水滴之间的相对位置会不断发生变化，使粒子群造成的瞬时回波功率表现出**脉动性**，造成回波涨落也较大。

1、雷达反射率(2)

假定组成这群云、雨滴的粒子是互相独立、无规则分布的，则这群粒子同时在天线处造成的总散射功率平均值，等于每个粒子散射功率的总和。为此，我们定义雷达反射率为单位体积内全部降水粒子的雷达截面之和，并以表示，即：

$$\eta = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i$$

设以n表示粒子的数密度，n(D)dD表示单位体积内云、雨滴直径处于D~D+dD之间的粒子数，那么雷达反射率η可以表示为

$$\eta = \int_0^{\infty} n(D)\sigma(D)dD \qquad (6.2)$$

1、雷达反射率(3)

雷达反射率的大小虽然在一定程度上反映了云、雨粒子群的情况，但它还与雷达波长等有关。所以，用不同波长的雷达所取得的值不能通过η直接比较来了解云、雨情况是否存在差异。

雷达观测到的回波功率不仅和云、雨粒子的大小、多少有关，还和雷达本身的参数、粒子群离雷达的距离等因子有关。因此，对于同一群云滴或雨滴，使用不同波长的雷达，或在不同的距离上进行观测，回波功率也将不同。故不能简单地通过回波功率的比较来了解云、雨的不同情况。

2、雷达反射率因子

为了使不同波长雷达所观测到的云、雨等情况可以直接比较，我们引进雷达反射率因子这个量。

把瑞利散射的雷达截面公式（6.1）代入雷达反射率公式（6.2）后得：

$$\eta = \frac{\pi^5}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 \int_0^\infty n(D)D^6 dD$$

令 $Z = \int_0^\infty n(D)D^6 dD$，有 $\eta = \frac{\pi^5}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 Z$

这里Z值就是雷达反射率因子。

2、雷达反射率因子（2）

$$Z = \int_0^{\infty} n(D) D^6 dD$$

Z值的大小只取决于云、雨滴谱的情况，它可通过云雾物理观测的方法求得，也可以通过雷达气象方程推算出来。雷达反射率因子Z和粒子直径的六次方成正比，这是一个重要的结论，说明少数大水滴将提供散射回波功率的绝大部分。

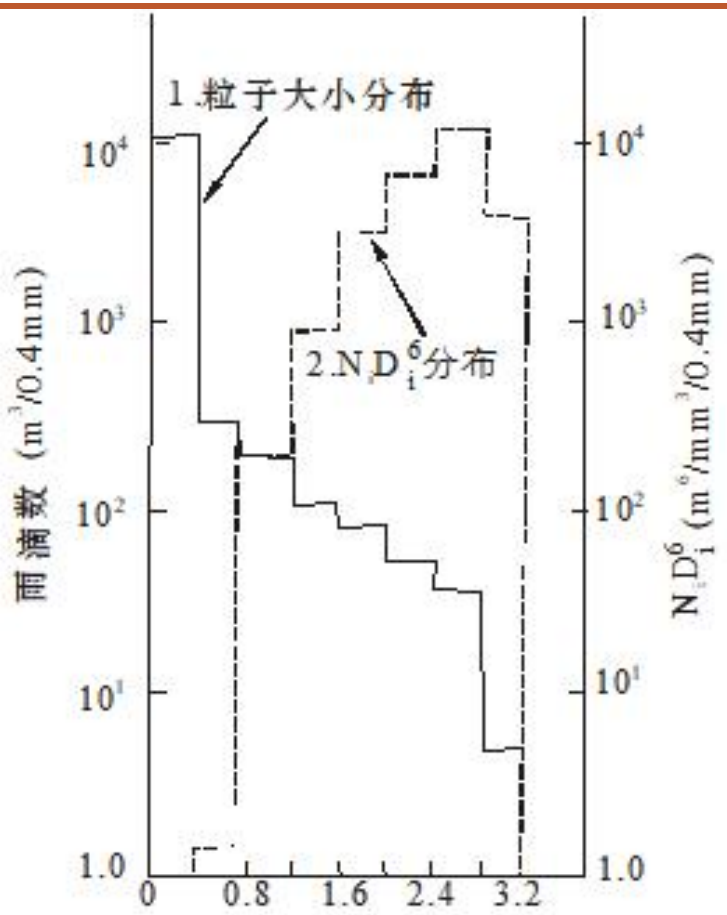


图 3.3.1　雨滴大小分布和每隔 0.4mm 的粒子的 $N_iD_i^6$ 分布（取自 Battan，1962）

1.雨滴大小的典型分布；2.相应的 Z 值分布

5.3 大气微波遥感

假设单位体积内有2000粒直径1mm的降水粒子，6粒直径2mm的降水粒子，3粒直径3mm的降水粒子，1粒直径4mm的降水粒子，哪个对雷达反射贡献更大?

$2000*1^6=2000$

$6*2^6=384$

$3*3^6=2187$

$4^6=4096$

主要内容

1 大气遥感的对象与特点

2 大气遥感的反演理论与方法

3 大气微波遥感

4 大气红外遥感

5.4 大气红外遥感

大气红外遥感就是指在地面、飞机或卫星等平台上探测大气红外信号物理特征，进而反演出大气温度、水汽、云降水以及某些大气痕量气体的空间分布或含量。

地球-大气系统的红外辐射吸收特征构成大气红外遥感原理基础。

- 根据黑体辐射的Stefan-Boltzmann定律，可以定量从辐射量计算出所测波长温度；
- 依据大气分子的定量吸收从吸收的辐射量中计算出该气体的含量；
- 根据大气分子的选择性吸收，选择合适的波段（观测通道）。

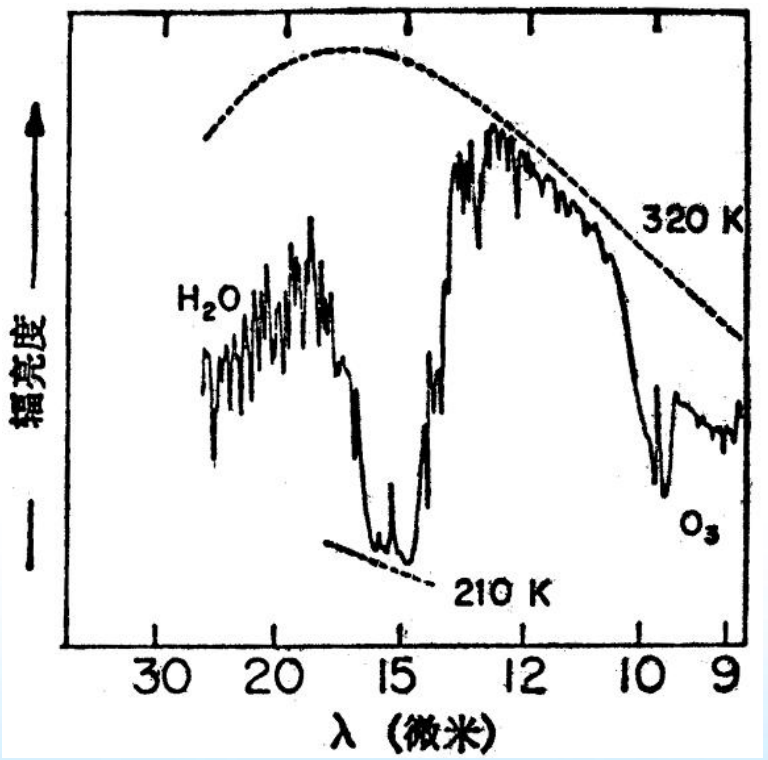
5.4 大气红外遥感-大气温度廓线遥感

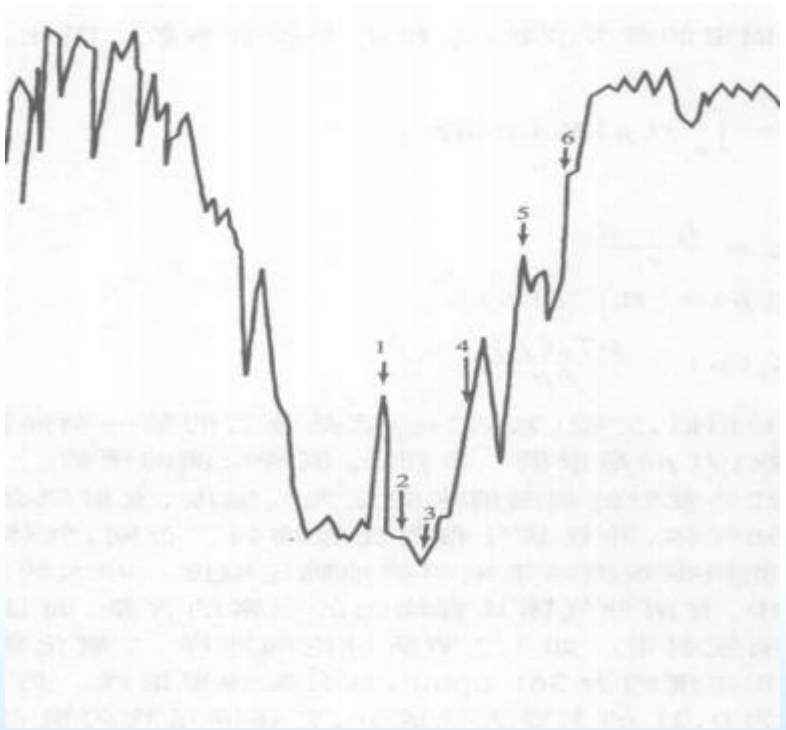
大气红外遥感选择什么气体?

为了由热红外辐射的观测值来确定大气温度，要求辐射源是一种含量相当丰富的已知气体，并且该气体的分布要比较均匀。

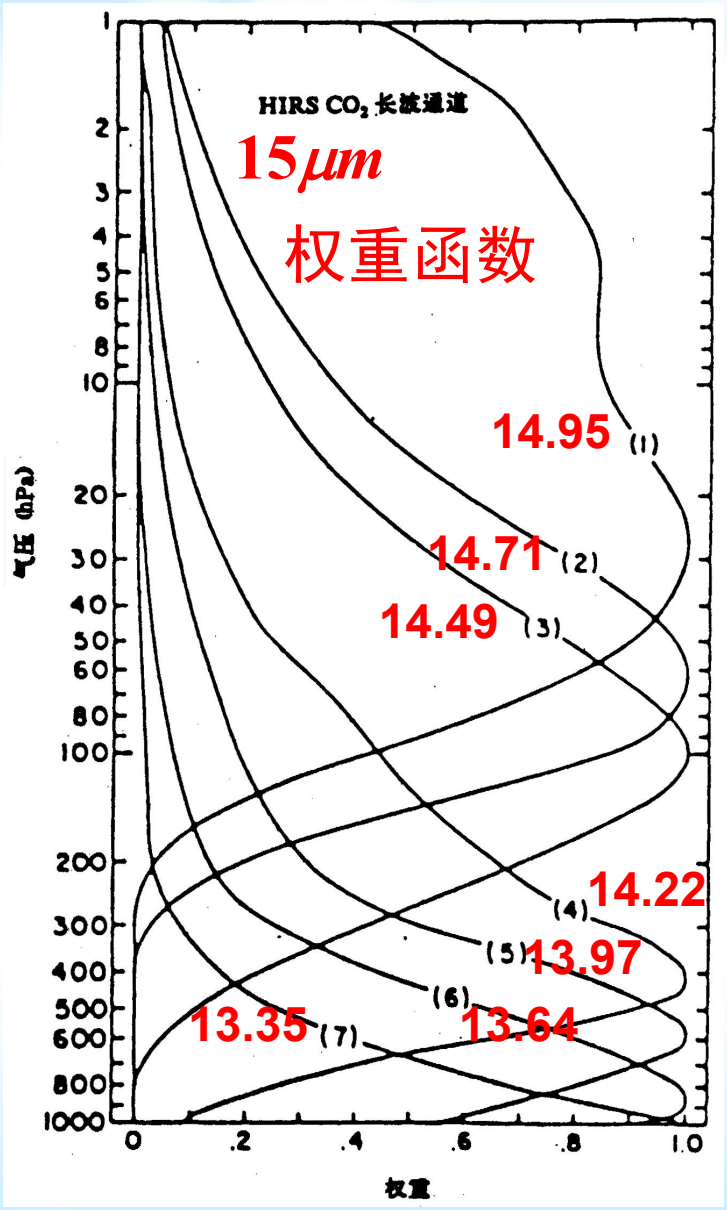
在100km高度以下的地气系统中有两种气体具有均匀的丰富含量，并且在易于观测的窗口区有发射带。这两种气体分别是:

- O_2：发射带在2.53mm和5mm，用于微波辐射遥感;
- CO_2：发射带在15μm附近有多个通道。





5.4 大气红外遥感-大气温度廓线遥感



每个探测波段的峰值代表该波段向上辐射的最大层次，故对某一波段而言，到达卫星的辐射主要来自这一气层，称为有效辐射层。

14.95μm→30hPa　14.71μm→60hPa　14.49μm→100hPa

14.22μm→400hPa 13.97μm→600hPa 13.64μm→800hPa

13.35μm→900hPa

由Fredholm积分方程，其中T(z)为待求函数，Ki(z)为权重函数。根据权重分布，选择卫星通道，经过适当的反演，可得温度垂直分布。

$$I_i = \int_0^{\infty} k_i(z)T(z)dz$$

5.4 大气红外遥感-大气温度廓线遥感

廓线的探测方式

（1）星下点（天底观测）

- 传感器直接对星下点进行扫描成像，对接收到的目标的后向散射及辐射信息进行分析，进而获取大气温度、湿度及气体含量信息。
- 其视场角大，观测空间范围较广；但受观测大气有效层厚度影响，其垂直分辨率较低。温度廓线反演。

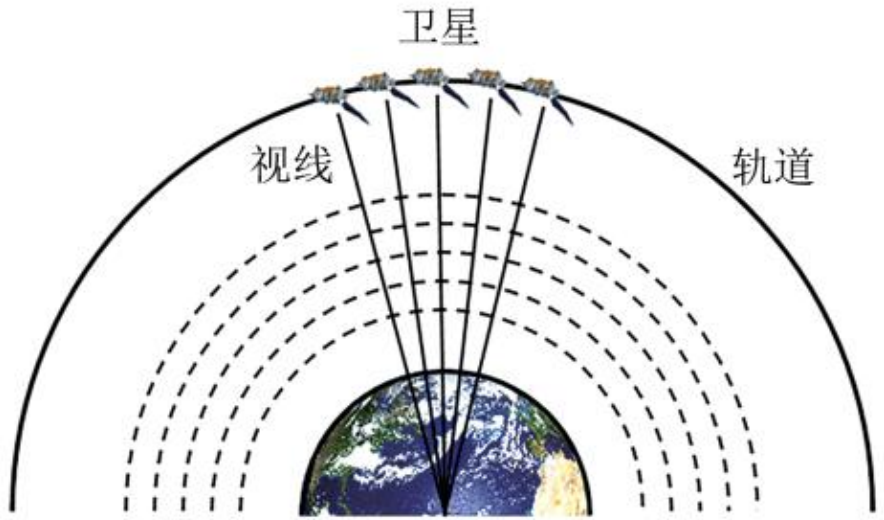


图 1　天底观测模式示意图

5.4 大气红外遥感-大气温度廓线遥感

（2）掩星法

- 传感器在太阳相对于空间飞行器升起和降落时进行测量，获取太阳透射光谱信息，结合各气 体吸收特性，完成大气成分及温度探测。以其特有的观测方式，实现了高垂直分辨率的观测；
- 但水平空间分辨率低，且观测依赖于太阳或月亮的升起和降落，时间覆盖率差。

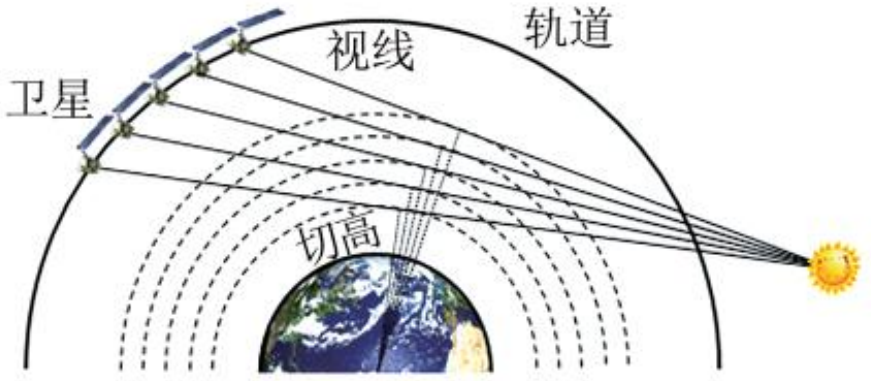


图 2　掩星观测模式示意图

5.4 大气红外遥感-大气温度廓线遥感

（3）临边探测

- 临边观测与掩星观测模式类似，均通过切向观测方式获取大气的垂直分布信息；区别为掩星观测的光源为太阳直射光，临边观测的光源为太阳散射光。

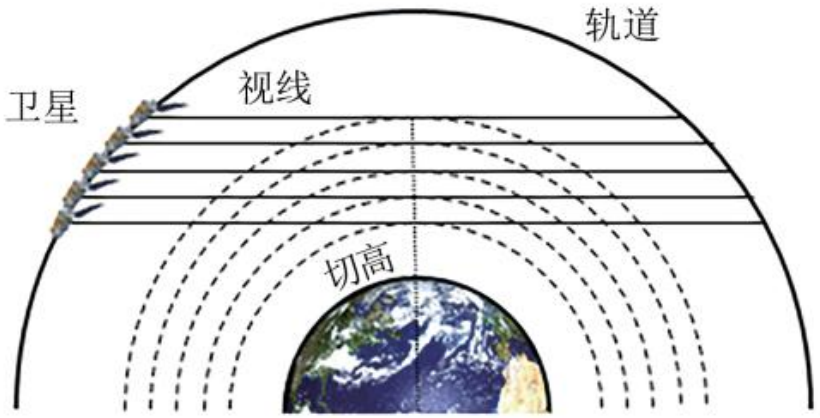


图3　临边观测模式示意图

- 临边观测沿大气层切线方向进行逐层探测，获取各大气层条带内的散射辐射，通过视线上下移动，完成观测高度范围内所有大气层的全面探测。
- 临边观测模式兼顾了掩星的高垂直分辨率和天底的高空间覆盖率的优势，可完成轨道任意点的观测，且下垫面和外界其他因素的影响降到最低，使得反演结果更加可靠。

5.4 大气红外遥感-热红外遥感

自然界任何温度高于热力学温度（0K或-273°C）的物体都不断地向外发射电磁波。

热红外遥感即通过热红外探测器收集地物辐射出来的人眼看不到的热红外辐射通量，经过能量转换而变成人眼能看到的图像。

- **地面对长波辐射的吸收有两个特点：**
  - 吸收率几乎不随波长变化；
  - 吸收率接近黑体

海洋	0.96	雪	0.995
石灰石	0.91	砂土	0.89
麦地	0.93	草地	0.84
黄土	0.85	黑土	0.87

5.4 大气红外遥感-热红外遥感

热红外遥感研究的主要对象是目标的温度和发射率，两者作为区域和全球地表生物、物理和化学过程中的关键因子，在地表和大气交互及能量交换中起到了重要作用，对地表能量平衡、气候、水文、生态以及生物等学科研究都有重要意义。

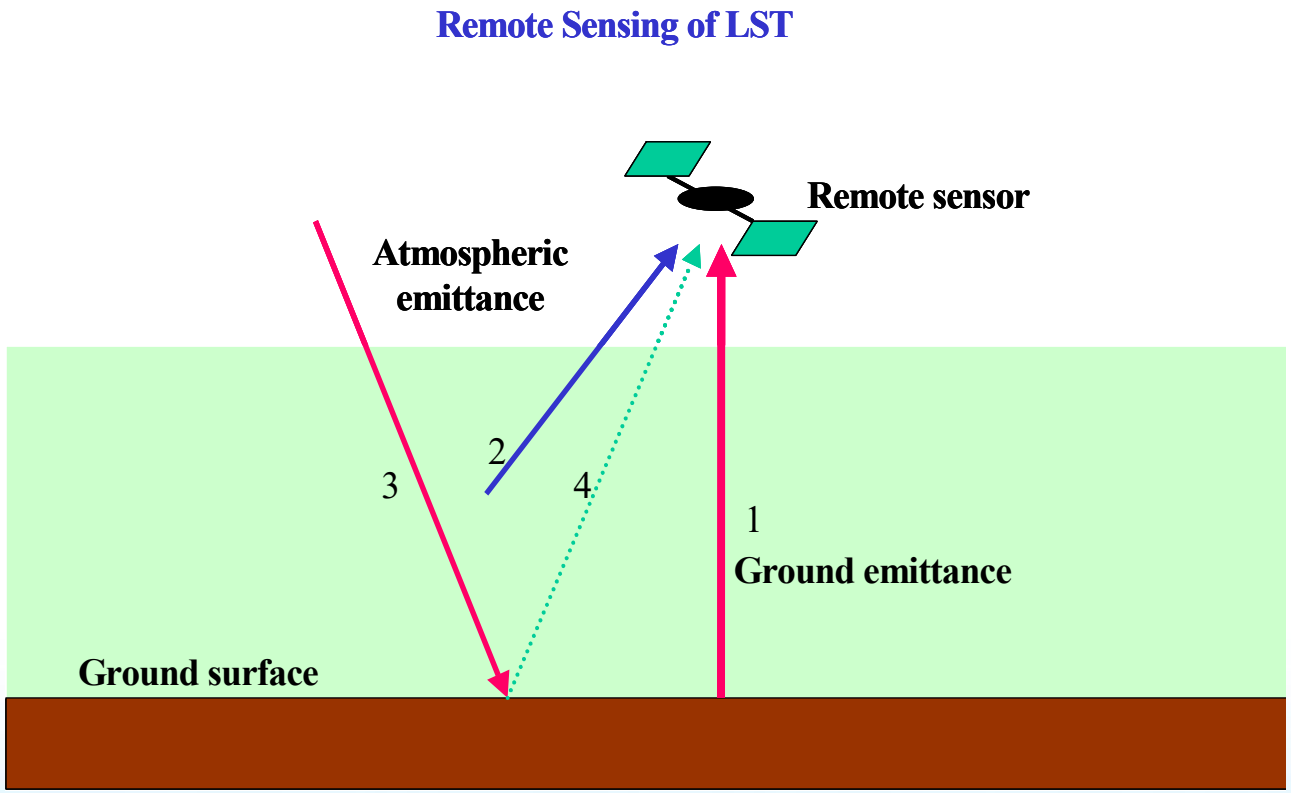
热红外遥感技术的发展是为了获取地物的热状况信息，从而推断地物的特征及环境相互作用的过程，为科学和生产所应用 。

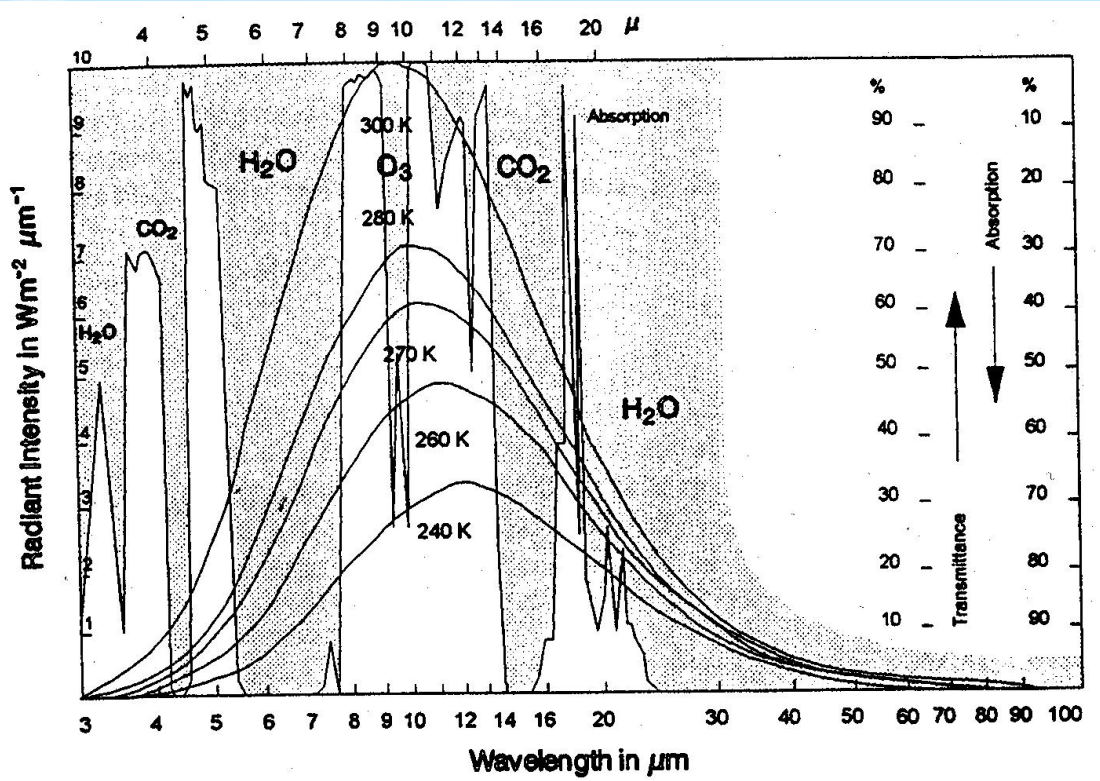
简而言之，热红外遥感即确定地表温度和发射率及其应用!

高光谱热红外地气特征参数反演的关键就是要完成地气参数的解耦，消除地表温度、发射率以及大气之间的影响，最终目的是获取高光谱热红外的地气关键特征参数。

5.4 大气红外遥感-热红外遥感

地球表面的热量特征



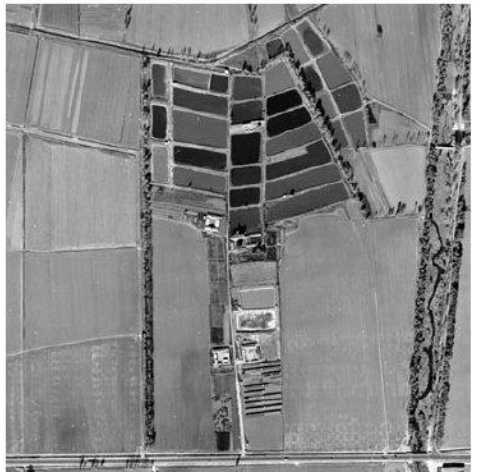


海洋表面温度：相对均质；

陆地表面温度：物质非均质性，导致地表温度空间差异大，1米距离内可能有较大的温度变化。

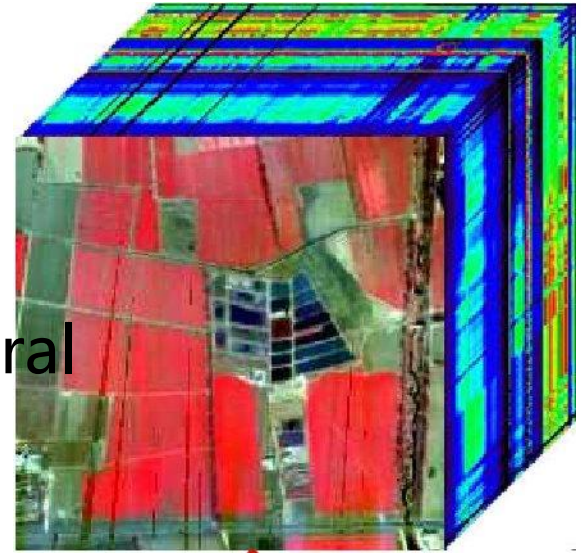
5.4 大气红外遥感-热红外遥感

全色Panchromatic

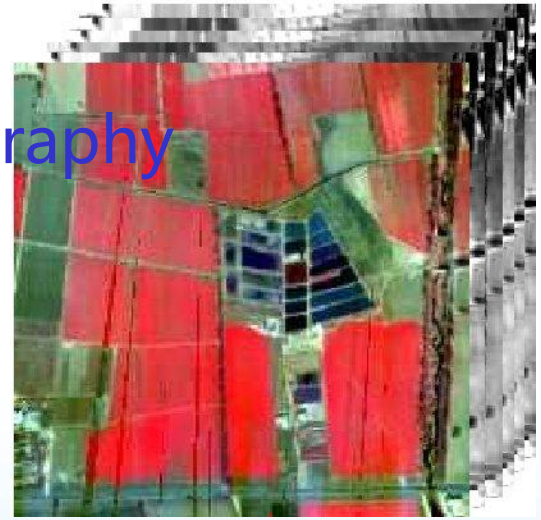


光学遥感的发展——
光谱分辨率的不断提高

高光谱Hyperspectral



多光谱Multispectral

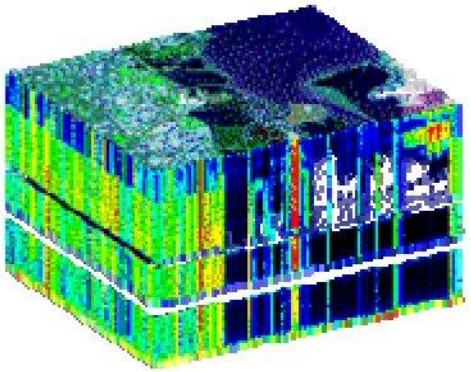


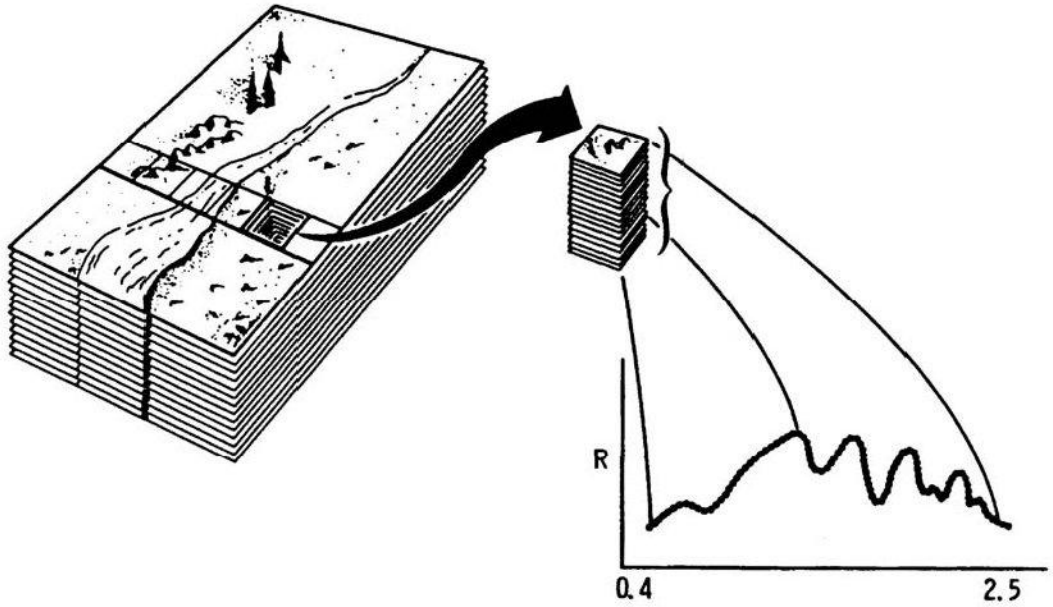
彩色color photography



5.4 大气红外遥感-热红外遥感

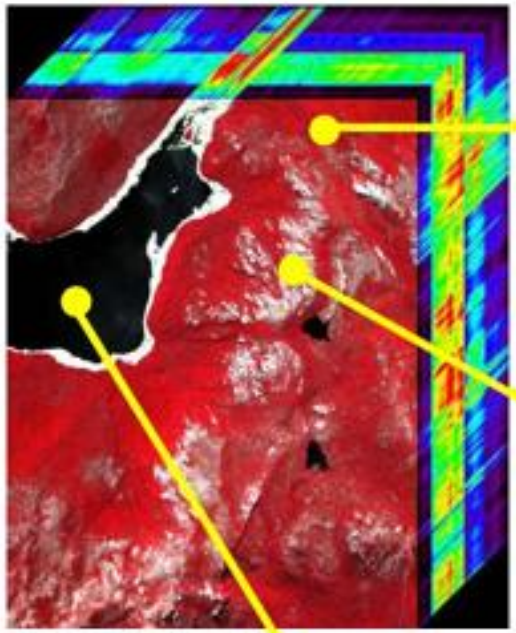
对高光谱图像的处理实质是对像元光谱曲线的定量化处理与分析

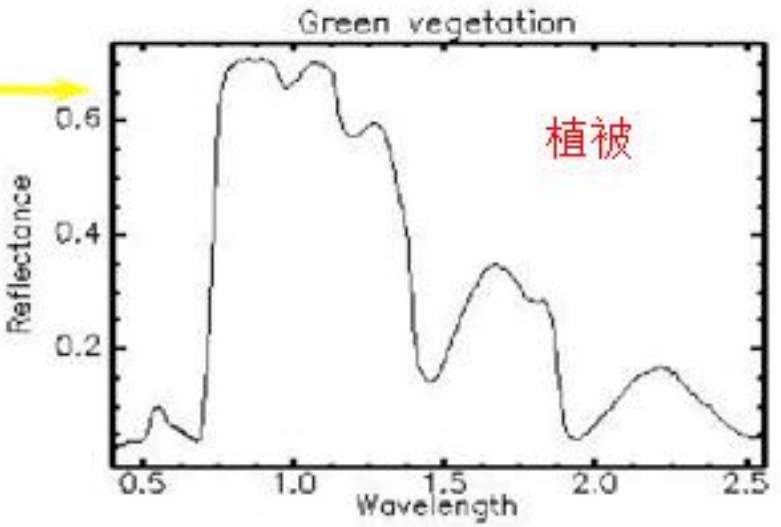


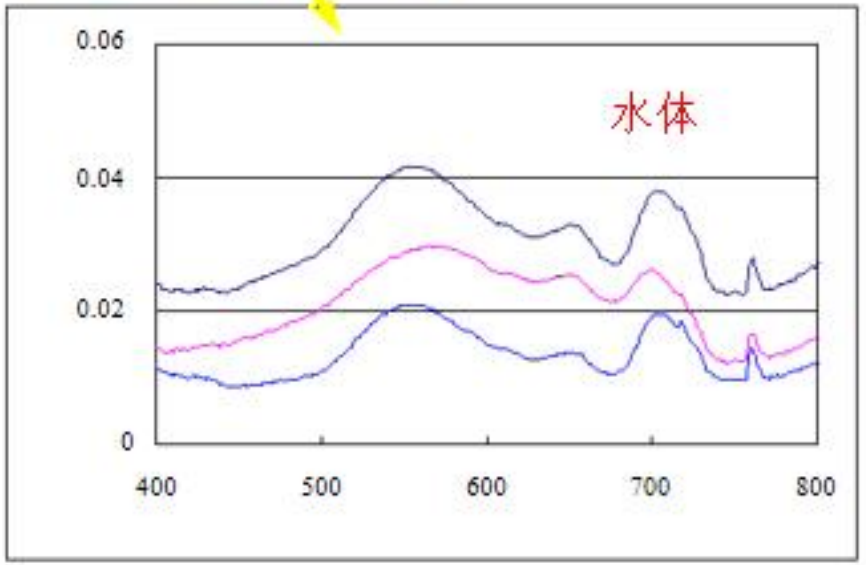


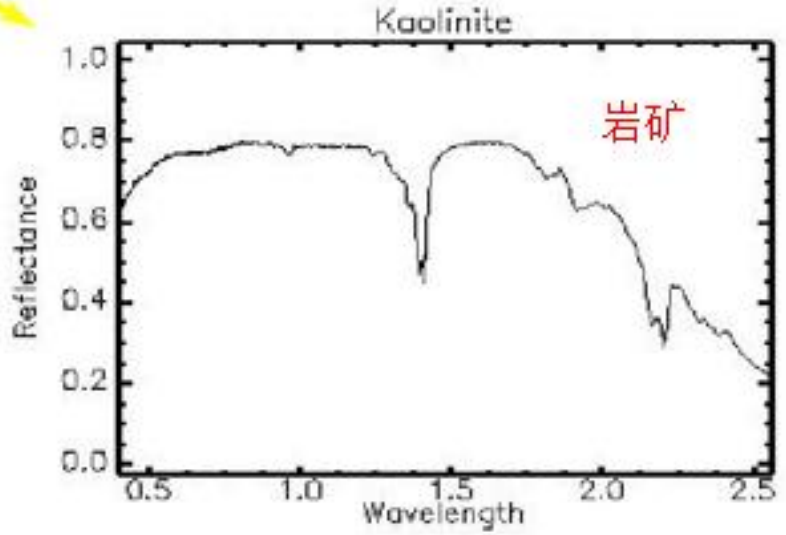
高光谱图像立方体 → 空间成像的同时，记录下成百个连续光谱通道数据 → 从 每 个像元均可提取一条连续的光谱曲线

5.4 大气红外遥感-热红外遥感









谢谢聆听！

